ZADÁNÍ

1) Změřte a graficky zpracujte soustavu *statických admitančních „y“ charakteristik* unipolárního tranzistoru typu MOSFET s instalovaným vodivým kanálem KF 520. V pracovním bodě tranzistoru definovaném výrobcem, určete diferenciální „*y*“ parametry a porovnejte je s katalogovými údaji.

ÚVOD

Charakteristickou vlastností *bipolárního tranzistoru* je, že k řízení svého výstupního výkonu potřebuje určitý vstupní výkon působící mezi jeho vstupními svorkami jako řídicí veličina. Pro *unipolární tranzistor – tranzistor řízený polem* / *FET* (*Field Effect Tranzistor*) je naopak charakteristické, že jeho výstupní výkon lze řídit pouze elektrickým nábojem přivedeným na řídicí elektrodu (hradlo). Řídicí veličinou je zde elektrické pole (vyvolané tímto nábojem) mezi vstupními svorkami a řízení se děje bez spotřeby reálného výkonu.

Název *unipolární tranzistor* vyplývá ze skutečnosti, že vedení proudu v tranzistoru řízeného elektrickým polem se účastní vždy jen jeden *typ nosičů náboje* (jde jen o *většinové nosiče*). U tranzistorů typu FET je vstupní odpor nesrovnatelně vyšší než u bipolárních tranzistorů. U bipolárních tranzistorů je totiž jejich malý vstupní odpor určenen vlastnostmi polovodičového přechodu báze–emitor, který je polarizován v propustném směru (podobně, jako je tomu u diody polarizované v propustném směru). Zatím co u unipolárních tranzistorů je jejich vstupní (řídicí) elektroda od ostatních částí tranzistoru nevodivě oddělena a jejich vstupní odpor je tak určen buď vlastnostmi izolantu nebo polovodičového přechodu, ale polarizovaného v závěrném směru.

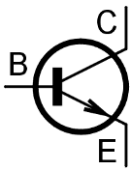
Základní druhy unipolárních tranzistorů:

1) **MISFET** / Metal–Insulator–Semiconductor FET
   například:
   MOSFET / Metal–Oxide–Semiconductor FET; unipolární tranzistor řízený polem vyrobený technologií, ve které je řídicí elektroda od polovodiče oddělena tenkou vrstvičkou oxidu křemičitého SiO_2

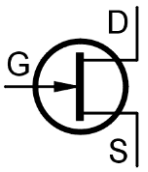
   a) s *indukovaným vodivým kanálem*
   (vodivý kanál vznikne až působením řídicího pole)

   b) se *zabudovaným* (*instalovaným*) *vodivým kanálem*
   (vodivým kanálem je tranzistor opatřen při výrobě;
   působením řídicího pole je kanál pouze rozšiřován nebo zužován)

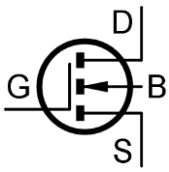
2) **JFET** / Junction FET
   řídicí elektroda je oddělena *přechodem PN v závěrném směru*, ale je ve spojení (proto *junction*); jde o tranzistor s tzv. přechodovým hradlem.



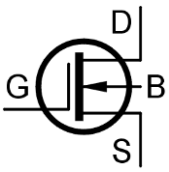
bipolární tranzistor



unipolární JFET tranzistor



MOSFET s indukovaným kanálem



MOSFET se zabudovaným kanálem

B...báze	G...Gate – hradlo	B...Base – substrát
C...kolektor	D...Drain – odtok, kolektor	místo „D“ se rovněž používá „C“
E...emitor	S...Source – zdroj, emitor	místo „S“ se rovněž používá „E“

Chování tranzistoru řízeného elektrickým polem v zapojení se společným emitorem vyjadřuje *linearizovaná admitanční rovnice* (s diferenciálními „*y*“ parametry):

$$\Delta I_C = y_{21e}\,\Delta U_{GE} + y_{22e}\,\Delta U_{CE}$$

Vstupní a *zpětné* charakteristiky se pro FET tranzistory neudávají, neboť vstupní (řídicí) proud tohoto tranzistoru je tak malý, že je možné psát:

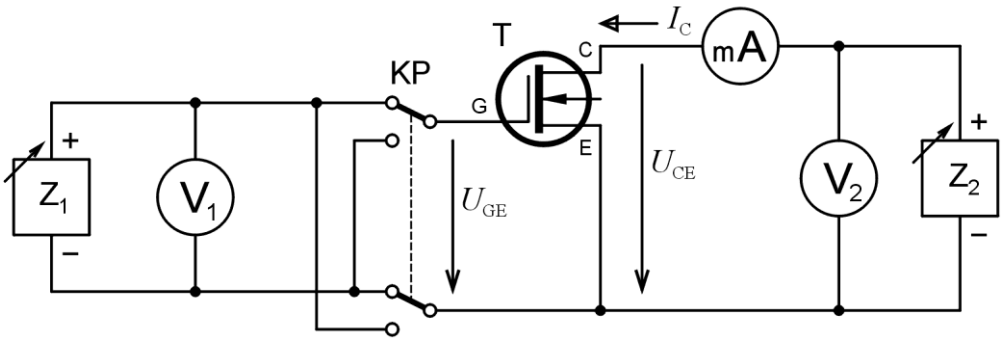
$$I_G = f(U_{GE}, U_{CE}) = 0$$

Parametr y_{21e} – *převodní admitance* se nazývá *strmost* „S“ a má velikost řádově desetiny až jednotky miliampérů na Volt.

Výstupní odpor $1/y_{22e}$ bývá 10^4 až 10^5 Ω.

Vstupní odpor je u tranzistoru typu *MIS* dán svodovým odporem izolační vrstvy – jeho velikost je v tom případě je v řádu 10^{14} Ω nebo u tranzistoru typu *JFET* odporem přechodu PN, který je polarizován v závěrném směru – u tohoto typu tranzistoru je vstupní odpor přibližně 100× menší, tedy v řádu 10^{12} Ω.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

Na zdroji Z_1 postupně nastavujeme hodnoty U_{GE}, pro které měříme výstupní charakteristiky tranzistoru. Měření provádíme pro kladné i pro záporné hodnoty U_{GE} (polaritu napětí přepínáme komutačním přepínačem KP). Z naměřených hodnot výstupních charakteristik odvodíme převodní charakteristiky.

Ve zvoleném pracovním bodě (pracovní bod volíme uprostřed lineární oblasti naměřených výstupních charakteristik) určíme parametry daného tranzistoru: *strmost S* a *diferenciální* (*dynamický*) *vnitřní odpor* R_i.

ROZBOR ÚLOHY

Unipolární tranzistor je polovodičový prvek, používaný pro zesilování, spínání signálů a realizaci logických funkcí. Označení unipolární vyjadřuje, že přenos náboje je v tomto tranzistoru uskutečňován pouze majoritními (většinovými) nosiči náboje (na rozdíl od bipolárního tranzistoru). Menšinové nosiče náboje jsou pro funkci součástky nežádoucí – jsou parazitního charakteru. Skládá se z polovodičů typu N a P, přičemž výrazně převládá jeden z nich. Velmi malý vstupní příkon umožňuje navrhnout i předchozí stupně na malý výkon a umístit je na malé ploše. Mělká struktura také umožňuje dobrý odvod ztrátového výkonu tranzistoru z čipu. Z principu funkce bipolárního tranzistoru totiž vzniká Jouleovo teplo, které není schopný miniaturní čip bipolárního tranzistoru odvést. Existují dva hlavní typy unipolárních tranzistorů: FET (Field Effect Transistor) a JFET (Junction Field Effect Transistor). FET má tři základní části: source (kolektor), drain (emitor) a gate (báze). V závislosti na typu FET mohou být nosiči náboje elektrony (N – kanálový FET) nebo díry (P-kanálový FET). Napětí na gatu ovlivňuje šířku kanálu, což reguluje proud mezi kolektorem a emitorem. FET je vhodný pro vysokofrekvenční aplikace a má vysoký vstupní odpor. JFET je podobný, ale kanál je vytvořen polovodičem s poločasovou vodivostí a regulace šířky kanálu závisí na napětí přivedeném na gate. JFET může být buď N-typu, kde majoritní nosiče náboje jsou elektrony, nebo P-typu, kde jsou majoritní nosiče díry. JFET je využíván pro svou jednoduchost a stabilní vlastnosti, což je zvláště vhodné v aplikacích s nízkými frekvencemi. Oba typy unipolárních tranzistorů mají výhody, jako je jednoduchá výroba, nízká spotřeba energie a vysoký zesilovací faktor. Jejich použití závisí na konkrétních požadavcích a charakteristikách aplikace.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Pečlivě jsme si prohlédli schéma zapojení. Poté jsme vše zapojili a před spuštěním jsme provedli pečlivou kontrolu zapojení.

1) Připravili jsme si školní přípravek s unipolárním tranzistorem KF 520. Poté jsme si postavili na stůl regulovaný stejnosměrný zdroj. Pak jsme do obvodu připojili měřící zařízení, ze kterých jsme následně odečítali hodnoty. Měření jsme zahájili nastavením požadovaného napětí U_{GE} a poté jsme měnili napětí U_{CE}, odečítali I_C a zapisovali je do tabulek, které byli u zadání, ale my je museli rozšířit.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY – Tranzistor KF 520

U_{GE} [V]	U_{CE} [V]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,75	1	1,5	2	2,2	2,5	3	5	7	9	12	15	18
10,66	I_C [mA]	0,18	0,30	0,45	0,60	0,73	1,05	1,36	1,93	2,49	2,68	2,97	3,40	4,82	5,71	6,24	6,56	6,66	6,70
7,83	I_C [mA]	0,13	0,27	0,4	0,53	0,64	0,93	1,19	1,68	2,13	2,29	2,52	2,86	3,93	4,53	4,81	4,95	5	5,04
5,0	I_C [mA]	0,12	0,22	0,36	0,46	0,56	0,80	1,06	1,42	1,82	1,93	2,15	2,42	3,18	3,52	3,63	3,70	3,74	3,76
2,5	I_C [mA]	0,11	0,21	0,30	0,40	0,47	0,68	0,86	1,19	1,48	1,58	1,72	1,91	2,39	2,54	2,59	2,63	2,65	2,67
0	I_C [mA]	0,10	0,18	0,26	0,33	0,38	0,54	0,70	0,94	1,15	1,22	1,31	1,42	1,67	1,73	1,76	1,78	1,80	1,82
–2,5	I_C [mA]	0,09	0,15	0,20	0,26	0,30	0,43	0,53	0,70	0,83	0,87	0,91	0,96	1,04	1,06	1,07	1,08	1,09	1,11
–5,0	I_C [mA]	0,07	0,10	0,15	0,19	0,22	0,30	0,36	0,45	0,50	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,56	0,57	0,57	0,58

P_{01}: I_C = 5 mA, U_{CE} = 15 V; P_{02}: I_C = 5 mA, U_{GE} = 7,83 V Katalogové hodnoty: $y_{21e} > 300\ \mu S$ $R_{vst.} > 10^{13}\ \Omega$

Výpočet strmosti S (y_{21e}):

$$S = y_{21e} = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{GE}}$$

$$S = y_{21e} = \frac{6{,}66 \cdot 10^{-3} - 3{,}74 \cdot 10^{-3}}{10{,}66 - 5} = 515{,}901 \quad [A, A, V, V, \mu S]$$

Výpočet y_{22e}:

$$y_{22} = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{CE}}$$

$$y_{22e} = \frac{5{,}04 \cdot 10^{-3} - 4{,}95 \cdot 10^{-3}}{18 - 12} = 15 \quad [A, A, V, V, \mu S]$$

Výpočet výstupního odporu $R_{výs.}$:

$$R_{výs.} = \frac{1}{y_{22e}}$$

$$R_{výs.} = \frac{1}{15 \cdot 10^{-6}} = 66{,}6667 \quad [S, k\Omega]$$

ZÁVĚR

Celé měření jsme naměřili bez větších problémů. Největší obtíž byla v nastavovaní menších hodnot napětí U_{CE} než 0,5 V. Protože nastavování na zdroji bylo velmi hrubé. Nastavování vyšších hodnot bylo jednodušší, a proto se v těchto hodnotách nenachází tak velká odchylka. Admitanční charakteristiky tranzistoru KF 520 dopadli podle očekávání. Z důvodu špatného nastavení pracovního bodu jsme museli rozšířit hodnoty napětí U_{GE} o hodnotu 7,83 V a 10,66 V a hodnoty napětí U_{CE} o hodnotu 18 V. Poté jsme stanovili pracovní bod podle katalogu P_{01}: I_C = 5 mA, U_{CE} = 15 V; P_{02}: I_C = 5 mA, U_{GE} = 7,83 V. Výstupní odpor jsem vypočítal $R_{výs.} = 66{,}6667\ k\Omega$. Tato hodnota se shoduje s hodnotou v zadání. Vstupní odpor $R_{vst.}$ jsem nemohl vypočítal, protože jsem neměřil vstupní proud. I když vstupní odpor, který je $R_{vst.} > 10^{13}\Omega$, můžeme vyčíst z katalogu. Strmost jsem vypočítal $S = y_{21e} = 515{,}901\ \mu S$ a tato hodnota odpovídá katalogové hodnotě, která je $y_{21e} > 300\ \mu S$.

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

8	Charakteristiky unipolárního tranzistoru	23-12-04	URBAN Matěj	3. B / 5	2023/24	HEJ	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

10,66	-11-	0,18	0,30	0,45	0,79	1,36	2,49	3,40	4,82	5,71	6,24	6,56	6,66
U_{GE} [V]	U_{CE} [V]	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	9	12	15
5,0	I_C [mA]	0,12	0,22	0,36	0,56	1,06	1,82	2,42	3,18	3,52	3,63	3,7	3,74
2,5	I_C [mA]	0,11	0,21	0,3	0,47	0,86	1,48	1,92	2,40	2,54	2,59	2,63	2,65
0	I_C [mA]	0,10	0,18	0,26	0,38	0,70	1,15	1,42	1,67	1,73	1,76	1,78	1,80
–2,5	I_C [mA]	0,08	0,15	0,20	0,30	0,53	0,83	0,96	1,04	1,06	1,07	1,08	1,09
–5,0	I_C [mA]	0,07	0,10	0,15	0,22	0,36	0,50	0,54	0,55	0,56	0,56	0,57	0,57
7,83	-11-	0,13	0,27	0,4	0,64	1,19	2,13	2,86	3,93	4,53	4,81	4,95	5

U_{GE} [V]	U_{CE} [V]	0,4	0,75	1,5	2,5	2,2	18
5	I_C [mA]	0,46	0,80	1,42	2,15	1,97	3,76
2,5	-11-	0,4	0,68	1,19	1,72	1,58	2,67
0	-11-	0,33	0,54	0,94	1,34	1,22	1,82
-2,5	-11-	0,26	0,43	0,70	0,91	0,87	1,11
-5	-11-	0,19	0,3	0,45	0,53	0,52	0,58
7,83	-11-	0,53	0,93	1,68	2,52	2,29	5,04
10,66	-11-	0,60	1,05	1,93	2,97	2,68	6,70

P0 $I_C = 5\,mA$ $U_{CE} = 15\,V$

KF 520 N-KANÁL – MOS PRO OBVODY S VELKÝM VSTUPNÍM ODPOREM

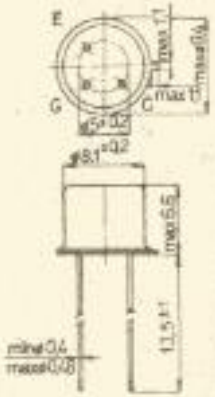
N-КАНАЛ – ТРАНЗИСТОР МОП С ВЫСОКИМ ВХОДНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ • N-CHANEL – TRANSISTOR MOS FOR HIGH INPUT RESISTANCE CIRCUITS • N-KANAL – TRANSISTOR MOS FÜR SCHALTUNGEN MIT HOHEM EINGANGSWIDERSTAND

Polovodičové součástky TESLA KF 520 jsou MOS tranzistory řízené polem, určené především pro obvody, které vyžadují vysoký vstupní odpor zesilovací součástky.
Vodivý kanál MOS tranzistoru je typu N a je vytvořen i při nulovém napětí na řídicí elektrodě. Systém tranzistoru je zapouzdřen v pouzdru K 505/P 203 se třemi vývody.

Klimatické vlastnosti, mechanické vlastnosti a doporučení pro konstruktery viz str. 354 a 355.







Tranzistory zapouzdřené v dovážené pasci mohou mít rozměr roztečné kružnice vývodů 5 ±0,35 mm.

Mezní hodnoty: Teplota okolí +25 °C

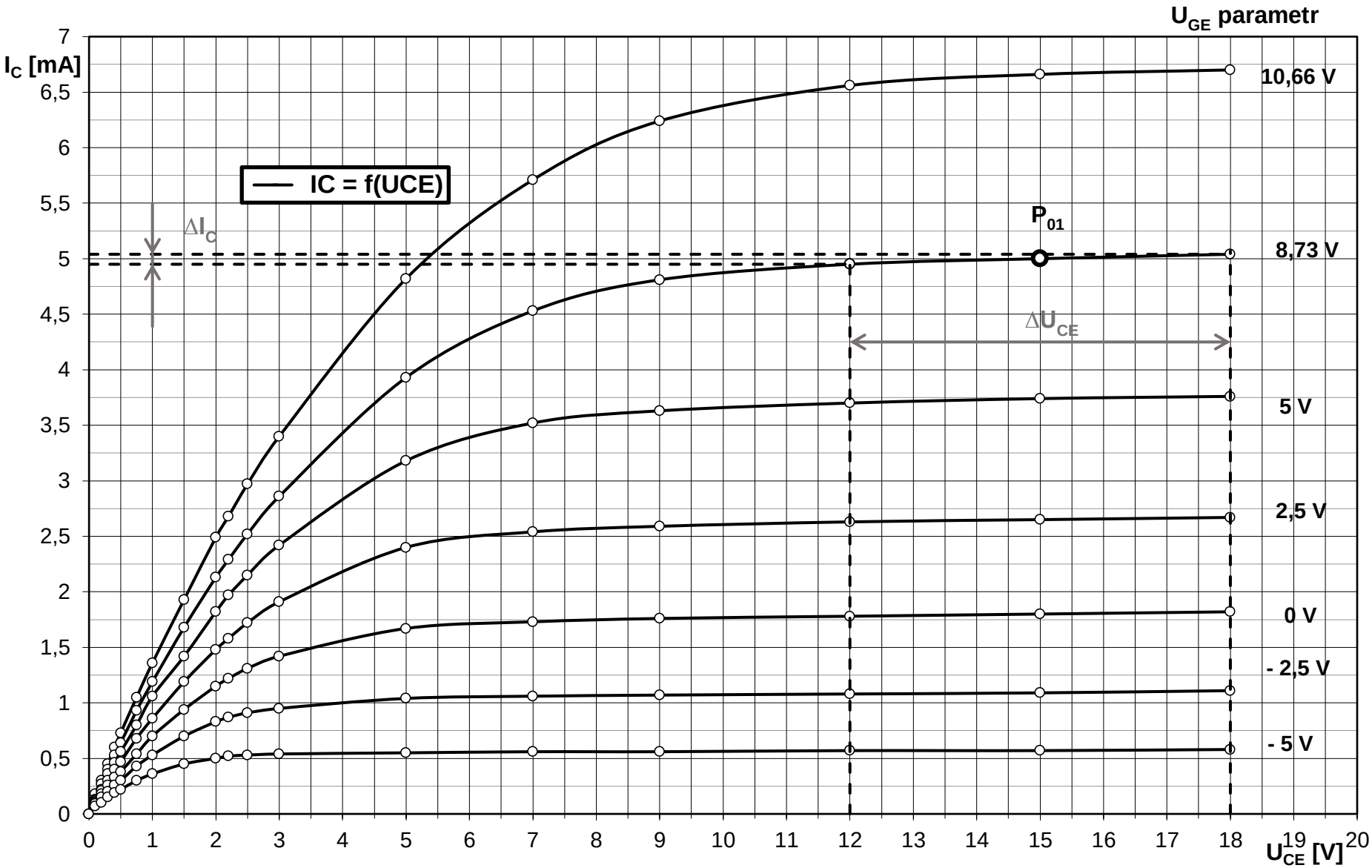
Závěrné napětí kolektor – emitor	U_{CE}	max.	30	V
Napětí řídicí elektroda – emitor (U_{CE} = 15 V)	U_{GE}	max.	+70	V
Proud kolektoru	I_C	max.	30	mA
Ztrátový výkon celkový (T_a = 20 °C)	P_{tot}	max.	300	mW
Teplota přechodu	ϑ_j	max.	175	°C
Teplota okolí při provozu	ϑ_a	max.	−65 . . . +155	°C

Charakteristické údaje: Teplota okolí +25 °C

Jmenovité hodnoty:			
Zbytkový proud kolektoru (U_{CE} = 20 V, U_{GE} = −30 V)	I_{CED}	0,01	µA
Závěrné napětí kolektor – emitor (I_C = 1 µA, U_{GE} = −30 V)	U_{CED}	>30	V
Proud kolektoru (U_{CE} = 10 V, U_{GE} = 0)	I_C	1 . . . 3	mA
Strmost (U_{CE} = 15 V, I_C = 5 mA)	y_{21s}	>300	µS
Vstupní odpor[1])	R_{is}	>10^{13}	Ω
Informativní hodnoty:			
Zbytkový proud kolektoru (U_{CE} = 20 V, U_{GE} = −30 V, ϑ_a = 125 °C)	I_{CED}	<3	µA
Vstupní kapacita	C_{iss}	8	pF
Teplotní součinitel (I_C = 3 mA)	$\frac{\Delta I_C}{I_C} \cdot 100 \over \Delta T$	−0,15	%/°C
(I_C = 1,5 mA)		0	%/°C
(I_C = 0,5 mA)		−0,15	%/°C
Šumové napětí vztaženo na vstup)	$\sqrt{\overline{e_s^2}}$		
(U_{CE} = 10 V, I_C = 3 mA, f = 10 Hz)		2,4	µV/Hz$^{1/2}$
(U_{CE} = 10 V, I_C = 3 mA, f = 1 kHz)		0,25	µV/Hz$^{1/2}$
(U_{CE} = 10 V, I_C = 3 mA, f = 10 kHz)		0,09	µV/Hz$^{1/2}$

[1]) Po provedených typových, klimatických a mechanických zkouškách lze zaručit R_{is} > 10^{12} Ω.

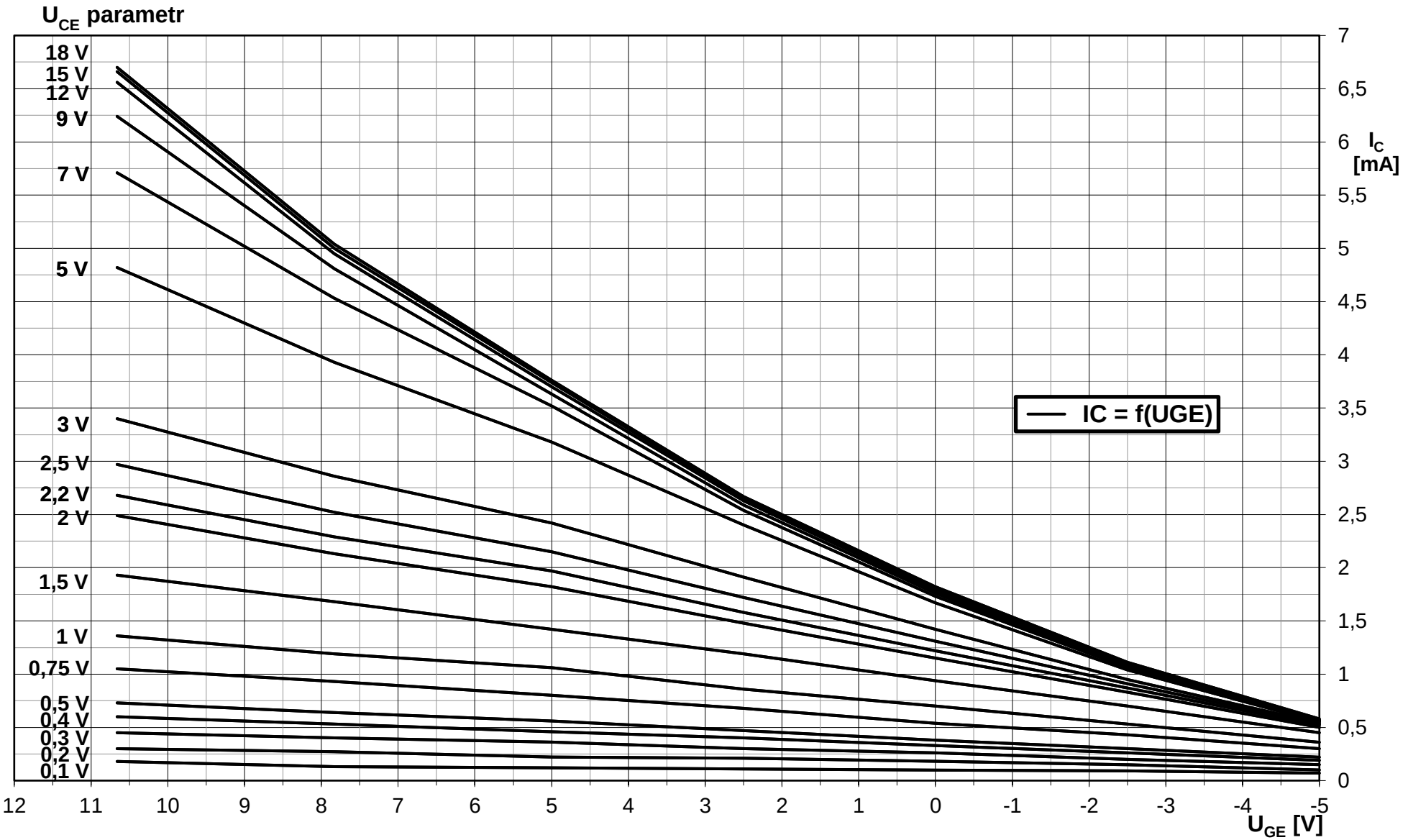
VÝSTUPNÍ CHARAKTERISTIKY UNIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU KF 520



18.12.2023

Matěj URBAN, 3. B / 5

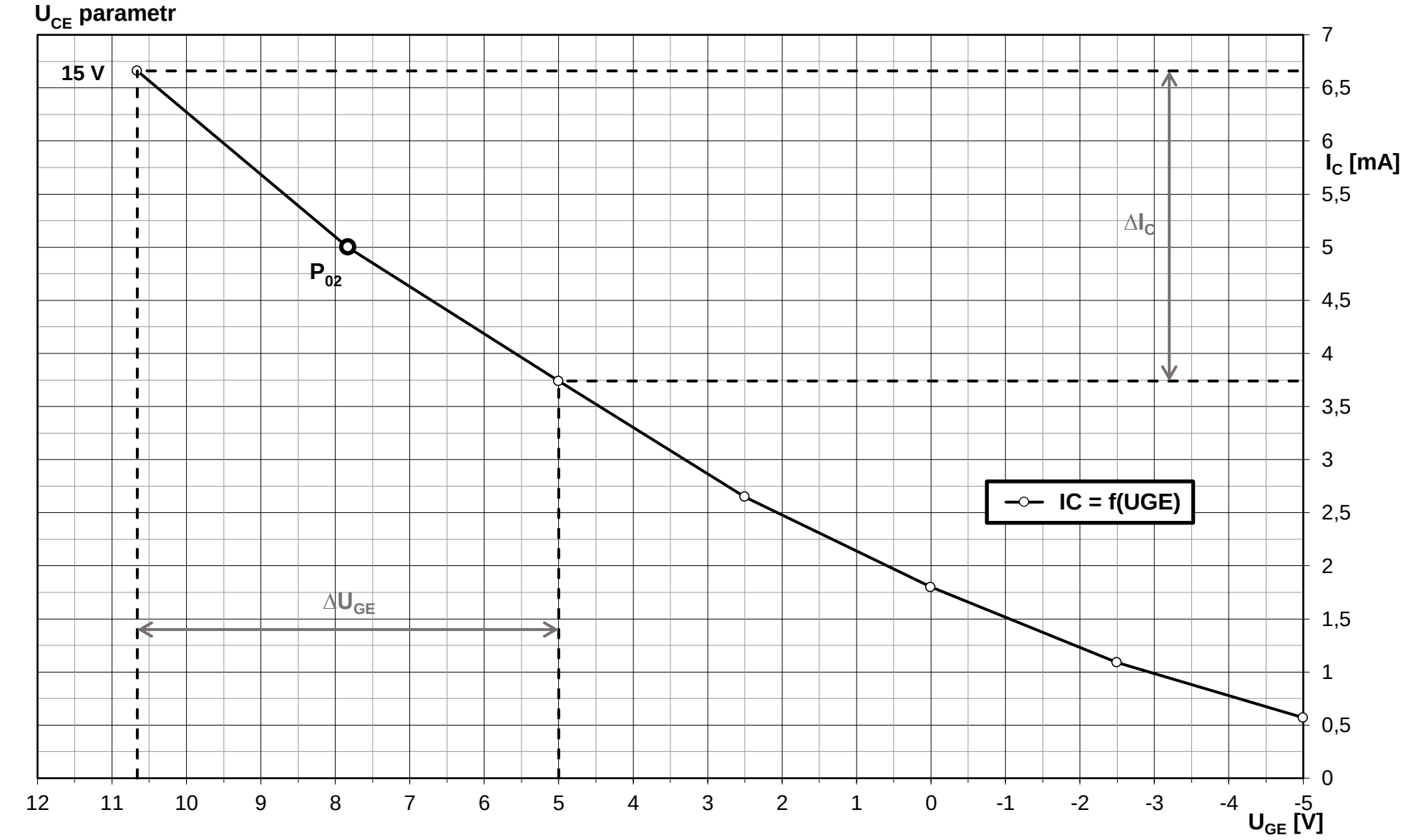
PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA TRANZISTORU KF 520



18.12.2023

Matěj URBAN, 3. B / 5

PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA TRANZISTORU KF 520



18.12.2023

Matěj URBAN, 3. B / 5

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**ZLATNIK DUV Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A–MK–276 0163/90**	**2x terminál 0–30 V**
mA	**miliampérmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK-00495 20030321435**	**automatický**
V_1	**voltmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK-00496 20030321435**	**automatický**
V_2	**voltmetr**	**METRIX MX 53**	**digitální**	**MK-00410 54800320**	**automatický**
T	**tranzistor**	**SPŠE a VOŠ Pardubice**	**MOSFET KF 520**	**A-X-MK-21**	**školní přípravek**